

MTIS	Metodologías y Tecnologías de Integración de Sistemas
	Proyecto de Integración Curso 2025-2026

Preámbulo

En el contexto actual, tanto en el sector público como en el privado, las organizaciones operan en entornos tecnológicos cada vez más complejos y heterogéneos, donde la **interoperabilidad entre sistemas** se ha convertido en un requisito crítico. Las empresas necesitan compartir, consumir y sincronizar información procedente de múltiples aplicaciones, departamentos y plataformas, con el objetivo de optimizar sus procesos de negocio y ofrecer servicios más eficientes y de mayor calidad.

Esta necesidad es especialmente evidente en organizaciones de gran tamaño. Por ejemplo, las entidades financieras requieren acceder a información unificada de clientes distribuida en distintos sistemas corporativos, mientras que las instituciones sanitarias necesitan consultar historiales clínicos desde múltiples aplicaciones para mejorar la atención al paciente. En ambos casos, la falta de integración dificulta la agilidad operativa y limita la capacidad de evolución de los sistemas de información.

Ante este escenario, muchas organizaciones apuestan por la adopción de **Arquitecturas Orientadas a Servicios (SOA)** como marco conceptual para diseñar sistemas flexibles, desacoplados y reutilizables. SOA promueve la exposición de funcionalidades de negocio en forma de servicios bien definidos, accesibles mediante estándares abiertos y protocolos de comunicación ampliamente aceptados, facilitando así la interoperabilidad entre aplicaciones heterogéneas.

La **integración de aplicaciones empresariales** permite alinear los sistemas de información con los objetivos de negocio, optimizando los flujos de información y reduciendo la dependencia entre aplicaciones. Para alcanzar este objetivo, es necesario disponer de herramientas y mecanismos que soporten estándares de comunicación, transformación de mensajes, enrutamiento inteligente y control de servicios, todo ello bajo una metodología de integración claramente definida.

En este contexto, el **Enterprise Service Bus (ESB)** actúa como el elemento central que posibilita la implementación práctica de una arquitectura SOA. El ESB proporciona una infraestructura común para la interconexión de servicios, facilitando aspectos clave como la orquestación, la mediación, la transformación de mensajes y la gestión de protocolos. Por este motivo, la mayoría de las plataformas ESB incorporan de forma nativa los principios fundamentales de SOA y constituyen el vehículo tecnológico principal para la integración de sistemas distribuidos.

Objetivos

El objetivo principal de este proyecto es que el alumnado diseñe e implemente un **proyecto de integración de sistemas** aplicando los principios y buenas prácticas de una **Arquitectura Orientada a Servicios (SOA)**, utilizando las **herramientas y tecnologías de integración** estudiadas a lo largo de la asignatura.

De forma específica, el proyecto persigue los siguientes objetivos:

Comprender y aplicar una **metodología de integración basada en SOA**, fomentando el desacoplamiento entre sistemas y la reutilización de servicios.

Diseñar e implementar **servicios web** utilizando distintos estilos de comunicación, tales como **SOAP y REST**, empleando estándares abiertos.

Utilizar un **Enterprise Service Bus (ESB)** como elemento central de la arquitectura de integración, haciendo uso de sus capacidades de mediación, enrutamiento, transformación y orquestación de servicios.

Integrar **sistemas heterogéneos**, simulando un entorno empresarial real con aplicaciones desarrolladas sobre distintas tecnologías o plataformas.

Analizar un **caso de integración realista**, identificando los sistemas implicados, los flujos de información y los requisitos funcionales y no funcionales.

Documentar adecuadamente la arquitectura propuesta, las decisiones de diseño adoptadas y el funcionamiento de la solución desarrollada.

El escenario de integración deberá estar basado en un **caso práctico real**, que podrá seleccionarse entre los ejemplos propuestos en la asignatura o bien ser planteado por el propio alumnado, previa validación por parte del profesor.

Posibles escenarios de integración:

1. **Integración de sistemas clínicos y sanitarios**

Diseño de una solución de integración para un entorno hospitalario que contemple los procesos de negocio desde la entrada de un paciente (consulta, urgencias, hospitalización, quirófano) hasta la relación con proveedores, laboratorios y sistemas de facturación.

2. **Administración pública – Gestión de subvenciones públicas (Kit Digital)**

Integración de los distintos actores implicados en una subvención pública: empresas solicitantes, agentes digitalizadores, administración pública, plataformas de tramitación y organismos auditores.

3. **Administración pública – Servicios de empleo y formación (LABORA)**

Integración de sistemas para la gestión de ofertas de empleo, demandantes, cursos de formación, certificados y comunicación entre empresas, ciudadanos y la administración.

4. **Integración de sistemas universitarios**

Gestión integrada de matriculación, expedientes académicos, titulaciones, actas, gestión de espacios y comunicación con plataformas externas (campus virtual, bibliotecas, administración).

5. Integración en empresas de mensajería y logística

Coordinación de pedidos, seguimiento de envíos, gestión de repartidores, clientes finales, clientes empresariales y proveedores logísticos.

6. Gestión aeroportuaria

Integración de los sistemas implicados en un aeropuerto: control de vuelos, gestión de pistas, equipajes, compañías aéreas, seguridad, comercios y servicios al pasajero.

7. Fabricante de vehículos y red de concesionarios

Integración entre el fabricante, concesionarios y proveedores para la gestión de stocks, pedidos, ventas, mantenimiento y suministro de componentes.

8. Gestión bancaria multicanal

Integración de operaciones bancarias realizadas desde oficina física, cajeros automáticos, banca web y aplicaciones móviles, garantizando coherencia y seguridad de la información.

9. Compañía de seguros

Integración de procesos de contratación de pólizas, gestión de siniestros, peritaciones, pagos, mediadores y atención al cliente.

10. Sistema de vigilancia y seguridad

Integración de alarmas, incidencias, servicios de vigilancia, centrales receptoras, fuerzas de seguridad y usuarios finales.

11. Sistema de facturación electrónica

Integración de empresas emisoras, clientes, proveedores, plataformas de facturación electrónica y organismos públicos (Agencia Tributaria, administraciones).

12. Sistema integral de emergencias (112)

Coordinación de servicios de emergencia: ambulancias, bomberos, policía, hospitales y administraciones públicas ante distintos tipos de incidentes.

13. Plataforma de comercio electrónico (e-commerce)

Integración entre tienda online, sistemas de pago, gestión de pedidos, logística, facturación y atención al cliente.

14. Smart City – Servicios urbanos

Integración de servicios municipales como gestión de tráfico, alumbrado público, recogida de residuos, sensores IoT y portales ciudadanos.

15. Gestión energética y suministros

Integración de sistemas de monitorización de consumo eléctrico, gas y agua, comercializadoras, clientes y plataformas de facturación.

16. Sistema de gestión hotelera

Integración de reservas, check-in/check-out, canales de venta externos, facturación, limpieza, mantenimiento y proveedores.

17. Plataforma de transporte público

Integración de billetes, validaciones, planificación de rutas, flotas, usuarios y sistemas de información en tiempo real.

18. Gestión de cadena de suministro (Supply Chain)

Integración de fabricantes, distribuidores, almacenes y minoristas para la gestión de pedidos, inventarios y trazabilidad.

19. Sistema de recursos humanos corporativo

Integración de procesos de selección, contratación, nóminas, control horario, formación y comunicación con organismos oficiales.

20. Plataforma de educación online (e-learning)

Integración de gestión de cursos, usuarios, evaluaciones, certificaciones, pagos y sistemas externos de contenidos.

Enunciado

Todos los proyectos se realizarán en grupos, eligiendo uno de los temas anteriores o una propuesta al profesor, el cual analizará si es viable. Los grupos estarán formados por 5 miembros.

Dependiendo de la cantidad de integrantes en el grupo de trabajo, el proyecto a realizar, podrá presentar una carga superior de trabajo a determinar por el profesor.

Los alumnos deberán de analizar su proyecto mediante la metodología SOA de Thomas Erl., y las siguientes herramientas de integración:

- Back End
 - Servicios Web
 - SOAP
 - Restful
 - Orquestación ESB.
 - Integración final mediante ESB.
- Para el Front End:
 - Aplicación web o de escritorio realizada por los alumnos en un lenguaje de programación (c#, javascript, php, java, etc...).

El trabajo mínimo que cada grupo debe de realizar consistirá en:

1. Definir el proyecto a realizar, describiendo el escenario sobre el cual se va a realizar el proyecto.
2. Definir los procesos de negocio a desarrollar.
3. Definir los pasos a realizar en cada proyecto siguiendo la metodología SOA.
 - a. Análisis y modelado.
 - i. Catálogo de servicios.
 - b. Diseño.
 - i. Contratos de servicios.
 1. WSDL.
 2. OpenApi.
4. Implementación mediante las herramientas de integración del Back End.
 - a. Creación de Servicios web a partir de los contratos de servicio.

- i. Generación de servicios web SOAP.
 - ii. Generación de servicios web Restful.
 - b. Creación de la orquestación de los servicios web, mediante un ESB.
5. Implementación de un Front End.

El profesor se reunirá con cada grupo semanalmente, para revisar el escenario de integración a analizar y diseñar mediante la metodología SOA.

Tanto la cantidad de flujos, como de servicios web involucrados, vendrá determinado por la complejidad de estos y “siempre será el profesor, el responsable de valorar”.

La cantidad de flujos a orquestar mediante los paradigmas SOAP y Rest, deberá ser como mínimo de un flujo en SOAP y uno como mínimo mediante Rest, todas las orquestaciones se realizarán mediante un ESB.

Posteriormente en la fase de integración se determinarán que partes se implementarán mediante las diferentes tecnologías, siendo requisito mínimo el utilizar:

- Servicios Web SOAP y Restful.
- Orquestaciones de flujos de Servicios Web tipo SOAP.
- Orquestaciones de flujos de Servicios Web tipo Restful.

Todos los integrantes del grupo deben de ser capaces de responder a cualquier pregunta relacionada con el proyecto, en cualquier momento. En las presentaciones todos los componentes del grupo deben de exponer parte de la presentación, pudiendo ser preguntados por el profesor de alguna cuestión relacionada con este.

Entrega

El proyecto constará de dos entregas y dos presentaciones por parte de cada grupo.

La primera entrega constará de:

- Memoria descriptiva del proyecto (PDF), donde se analizarán aspectos tales como:
 - Descripción del escenario de integración.
 - Flujos del escenario a desarrollar.
 - Pasos realizados para aplicar la metodología SOA.
 - Análisis.
 - Diseño (incluyendo contratos WSDL y OpenApi).
- Fichero en formato Power Point, empleado para la presentación de la primera fase del proyecto.

La segunda entrega constará de:

- Memoria (PDF), donde se analizarán, los siguientes aspectos:
 - Escenario de integración.

- Definir el Front End y Back End. (Lenguaje de programación empleado para cliente, BD, web o escritorio, etc.).
- Definir la puesta en marcha e instalación de todo el sistema de integración.
- Problemas que se han planteado.
 - Soluciones a problemas planteados.
- Conclusiones.
- Fichero en formato Power Point, empleado para la presentación de la primera fase del proyecto.
- Proyectos Fuentes proyecto, así como bases de datos.

Se valorará positivamente cualquier aspecto adicional del proyecto, como pueden ser el uso de servicios heredados, empleo del paradigma MOM, despliegue en varios servidores, despliegue de las diferentes herramientas para la demostración final en modo producción, etc...

La primera entrega se realizará a través de la página Moodle de la asignatura, con fecha tope el 17.03.2026 y se presentará en la clase de teoría los días 18.03.2026 y 25.03.2026. El tiempo estimado para la presentación será de 15 min. aproximadamente.

La segunda entrega se realizará a través de la página Moodle de la asignatura, con fecha tope el 19.05.2026 y se presentará el 20.05.2026. El tiempo estimado para la presentación y demostración del proyecto, será de 15 min. aproximadamente.

Moodle MTIS:

<https://moodle2025-26.ua.es/moodle/enrol/index.php?id=8904>